كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Nom & prénom: ....

Code Apogée: ☐☐☐☐☐☐☐☐

N° d'examen: ☐☐☐

N° de salle: ☐☐

Épreuve d'Analyse Mathématique
Session normale-Semestre 1-
Durée: 1 h
Année universitaire 2023-2024

Exercice 1: Cochez les(s) bonne(s) réponse(s):

Q$_1$: Soit $f(x) = \frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to 6} f(x) = \frac{-2}{3}$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$ ☐ : $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$

Q$_2$: Soit $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{x^4+1}}{x^2}$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 1$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -1$ ☐ : $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = -\infty$

Q$_3$: Soit $f(x) = e^{-x} - x\ln(x)$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$ ☐ : $\mathcal{D}_f =]0, +\infty[$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 1$ ☐ : $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$

Q$_4$: Soit $f(x) = x\ln(x)$. Quelles sont les assertions vraies?

☐ : $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$ ☐ : $f'(x) = \ln(x) + 1$ ☐ : $f'(x) = \ln(x) + x$ ☐ : $f''(x) = \frac{1}{x}$

Exercice 2:

Soit $f(x) = x^3 - e^{-x}$. Calculer f' et f'' puis étudier les extremums de f.

Exercice 3:

Soit f la fonction définie par: $f(x,y) = e^x(xy^2 - y)$. Donner le domaine de définition de f et calculer ses dérivées partielles premières et secondes.

Exercice 4:

En utilisant la méthode du Lagrange, optimiser la fonction $f(x, y) = x^2 y$ sous la contrainte $x - y + 1 = 0$.